**COLLEGE DE LA RETRAITE**
**DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES**

**NIVEAU P$^{ère}$ D1**
**DUREE : 2H**
**COEFF 4**

## DEVOIR PERSONNALISE N°3

**EXERCICE 1** : **(6points)**

A/ Une seule réponse est correcte parmi celle proposées. Choisir la bonne proposition.

1) l'équation $x^2 - 3x + \sqrt{3} = 0$ possède dans $\mathbb{R}$ : a) aucune solution, b) deux solutions distinctes de même signe, c) deux solutions distinctes de signes contraires. 0,5 pt

2) Le système linéaire (S) : $\begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ x + 2z = -1 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$ a pour solution le triplet : a) (0,-2,1), b) (2, 2,-3), c) (1, 1,-1), d) (1,-1,1) 0,5pt

B/ on donne dans $[0,2\pi[$ l'équation $(E): 4cos^2x + 2(\sqrt{3}+\sqrt{2})cosx + \sqrt{6} = 0$

1) Calculer $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$. 0,5 pt

2) Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'équation $4x^2 + 2(\sqrt{3}+\sqrt{2})x + \sqrt{6} = 0$ 1pt

3) En déduire la résolution dans $[0,2\pi[$ de l'équation (E) 1pt

5) Placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique de centre O 1pt

6) on note A et B les points images respectifs de $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$. Calculer l'aire du triangle OAB 0,5pt

**EXERCICE 2** : **(5points)**

1) Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation $2C_n^2 = 380$ 1pt

2) 60 filles constituent 75% de l'effectif d'un centre linguistique. Dans ce centre 75% des garçons aiment le français, 5 garçons aiment le français et l'anglais. 45 filles aiment l'anglais. Chaque élève aime au moins une des deux langues et 17,5% des élèves aiment les deux langues.

a) Quel est l'effectif de ce centre linguistique ? 1pt

b) Déterminer le nombre de fille qui aiment les deux langues. 1pt

c) Déterminer le nombre de filles qui aiment uniquement le français 1pt

d) Combien de garçons aiment le français ? 0,5pt

e) Combien d'élèves aiment une seule des deux langues ? 0,5pt

**EXERCICE 3** : **(5 points)**

ABC est un triangle rectangle en A tel que AB=4cm et AC=6cm ; M un point du plan.

1) Démontrer que le vecteur $\vec{u} = 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ est in dépendant du point M choisi. 0.5pt

2) Soient $G = Bar\{(A,1),(B,-1),(C,1)\}$ et I le milieu du segment [AC]

a) Construit les points I et G puis calculer BI 1pt

b) Exprimer le vecteur $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ en fonction de M et G 0,5pt

c) Montrer que les points I, B et G sont alignés. Que représente I pour le segment [BG] ? 1pt

d) En déduire la nature du quadrilatère ABCG 0,5pt

3) Déterminer et construire l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan tels que $2MI^2 - MB^2 = -34$ 1,5pt

**EXERCICE 4** : **(4,5 points)**

On donne les fonctions $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g: ]2,+\infty[ \longrightarrow ]-1,+\infty[$ définies par $f(x) = 2x^2 + 1$ et $g(x) = \frac{x+3}{-x+2}$

1) Déterminer les domaines de définition des fonctions f et g. 1pt

2) f et g sont-elles des applications ? justifier. 0,5pt

3.a) Montrer que f n'est ni injective ni surjective 1pt

b) Etudier l'injectivité et la surjectivité de g 1.5pt

c) Justifier que g est bijective et déterminer sa bijection réciproque $g^{-1}$ 1pt

www.onbosch.com L'innovation qui change notre façon d'étudier